Meten en metend rekenen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Lengte omzetten

Zet de ladder in je hoofd: km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Elke stap naar beneden is maal 10, elke stap naar boven is gedeeld door 10. Tel dus eerst de stappen, en pas daarna reken je.

1 **a)** 420 · **b)** $6{,}5$ · **c)** $3\,000$ · **d)** $2{,}5$ · **e)** 70 · **f)** $1{,}5$

Van m naar cm zijn het twee stappen naar beneden, dus twee keer maal 10, samen maal 100: $4{,}2$ wordt 420. Naar boven deel je, en dan komt er een komma in.

2 Welke eenheid past het best bij de dikte van een boek?

centimeter

Een boek meet je in centimeter: een dik boek is een centimeter of drie. Millimeter is te fijn om een boek in uit te drukken, meter veel te groot.

3 Een millimeter is tien keer kleiner dan een centimeter.

waar

Een centimeter is tien millimeter, dus een millimeter is het tiende deel van een centimeter.

2 Omtrek en oppervlakte

Omtrek is de lengte van de rand: tel alle zijden op, en het antwoord staat in cm of m. Oppervlakte is lengte maal breedte, en het antwoord staat in **vierkante** cm of m. Teken het figuurtje erbij; dan zie je meteen welke van de twee je nodig hebt.

4 **a)** 36 **cm · b)** 32 **cm · c)** $49\,\text{cm}^2$ **· d)** $48\,\text{cm}^2$

Bij een rechthoek telt elke zijde twee keer mee: $11 + 5 + 11 + 5$, of korter $2 \cdot (11 + 5)$. Bij een vierkant is de omtrek vier keer de zijde.

5 Een tuin is 8 m lang en 6 m breed. Hoeveel meter draad heb je nodig om er een hek rond te zetten?

28 **m. Dat is de omtrek:** $8 + 6 + 8 + 6$**.**

6 Diezelfde tuin wil je helemaal vol gras leggen. Hoeveel vierkante meter gras heb je nodig?

$48\,\text{m}^2$**. Dat is de oppervlakte:** $8 \cdot 6$**.**

7 Een rechthoek heeft een omtrek van 30 cm en is 9 cm lang. Hoe breed is hij?

6 **cm. De helft van** 30 **is** 15**, dat is lengte plus breedte samen, en** $15 - 9 = 6$**.**

Lengte en breedte samen zijn de **helft** van de omtrek. Dat is de stap die vaak wordt overgeslagen: eerst delen door 2, en pas daarna de lengte eraf.

8 Twee rechthoeken met dezelfde omtrek hebben altijd dezelfde oppervlakte.

niet waar

Neem een rechthoek van 1 bij 7 en een van 4 bij 4: allebei een omtrek van 16, maar de oppervlakte is 7 tegenover 16. Hoe meer een rechthoek op een vierkant lijkt, hoe groter zijn oppervlakte bij dezelfde omtrek.

3 Inhoud en massa

Voor liter en gram geldt dezelfde ladder als voor meter: *kilo* is duizend keer zoveel, *milli* is duizend keer minder. Zet bij vergelijken eerst alles in dezelfde eenheid, anders vergelijk je de getallen in plaats van de hoeveelheden.

9 **a)** $2\,000$ · **b)** $0{,}4$ · **c)** 100 · **d)** $3\,500$ · **e)** $0{,}25$ · **f)** $5\,000$

Van l naar ml zijn het drie stappen, dus maal $1\,000$; van g naar mg ook. Van l naar cl zijn het er maar twee, dus maal 100.

10 Welke massa is het lichtst?

$1\,200$ **mg**

Zet eerst alles in gram: 500 g, 750 g, 400 g en $1{,}2$ g. Het getal met de grootste cijfers is hier dus net het lichtste.

11 Een kuip bevat 12 liter. Je schept er telkens 750 ml uit. Hoeveel keer kan je scheppen?

16 **keer.** 12 **liter is** $12\,000$ **ml, en** $12\,000 : 750 = 16$**.**

12 Een kubus heeft een ribbe van 5 cm. Wat is de inhoud?

$125\,\text{cm}^3$**.** $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$**.**

De inhoud van een kubus is ribbe maal ribbe maal ribbe: drie keer, want een kubus heeft lengte, breedte én hoogte. Daarom staat er een kleine 3 bij cm.

4 Tijd

Tijd gaat niet per tien maar per zestig: een uur is 60 minuten, een minuut 60 seconden. Reken bij een klok daarom in twee stukken: eerst tot het volgende hele uur, en dan de rest erbij.

13 **a)** 240 · **b)** 90 · **c)** 5 · **d)** 48 · **e)** $1\,800$ · **f)** 168

Bij e) is een half uur 30 minuten, en elke minuut telt 60 seconden: $30 \cdot 60 = 1\,800$. Bij f) reken je 7 dagen maal 24 uur.

14 Een zwemles begint om 16.40 u en duurt 1 uur en 25 minuten. Hoe laat is ze gedaan?

18.05 u. Van 16.40 u naar 17.40 u is een uur, en 25 minuten later is het 18.05 u.

15 Je trein vertrekt om 7.55 u en de reis duurt 2 uur en 40 minuten. Hoe laat kom je aan?

10.35 u.

Van 7.55 u naar 8.00 u is 5 minuten. Dan nog 2 uur tot 10.00 u, en de 35 minuten die overblijven brengen je op 10.35 u.

16 Om 14.30 u is het half drie in de namiddag.

waar

Half drie betekent een half uur *vóór* drie, niet erna. In het Nederlands telt een half uur vooruit naar het volgende uur.

5 Temperatuur en alles door elkaar

Teken bij temperatuur een lijn met nul in het midden; dan zie je of je er overheen gaat. Bij alles door elkaar is de eerste vraag altijd dezelfde: staat alles al in dezelfde eenheid?

17 **a)** $-3\,^\circ\mathrm{C}$ **· b)** $3\,^\circ\mathrm{C}$ **· c)** 16 **graden**

Bij c) tel je de twee stukken op: van -4 naar 0 is 4 graden en van 0 naar 12 is er 12, samen 16.

18 Welke temperatuur is het warmst?

$0\,^\circ\mathrm{C}$

Nul is hier het warmst, want alle andere liggen eronder. Bij minusgetallen geldt: hoe groter het getal na het minteken, hoe kouder.

19 Een vierkante meter is honderd vierkante centimeter.

niet waar

Een vierkante meter is een vierkant van 100 cm bij 100 cm, dus $10\,000$ vierkante centimeter. Bij oppervlakte is elke stap maal honderd in plaats van maal tien.

20 Voor één taart heb je $0{,}25$ kg boter nodig. Je maakt drie taarten. Hoeveel gram boter is dat samen?

750 **g.** $0{,}25$ **kg is** 250 **g, en** $250 \cdot 3 = 750$**.**

21 Een rol behangpapier is 10 m lang. Je knipt er stukken van 240 cm uit. Hoeveel stukken krijg je, en hoeveel blijft er over?

4 **stukken, en er blijft** 40 **cm over.** 10 **m is** $1\,000$ **cm, en** $4 \cdot 240 = 960$**.**

Hier rond je naar **beneden** af, anders dan bij een vraag over bussen of dozen: een vijfde stuk van 240 cm zit er niet meer in. De 40 cm die overblijft hoort bij het antwoord.

22 Verzin zelf een vraag over meten waarbij je iets moet omrekenen, en schrijf het antwoord eronder.

Alles mag, zolang de omrekening klopt.

Een goede vraag heeft twee eenheden in zich, bijvoorbeeld gram en kilogram. Laat je kind het antwoord ook zelf narekenen.